

Теорема 1: соотношения Римана как тождество

симметрия и положительность период-матрицы

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 4/16

1 Постановка

Соотношения Римана — симметрия и положительная определённая мнимой части период-матрицы — на кривой доказываются *тождественно*, без всякой численной проверки: численный контроль тождества был бы слабее доказательства. Для стэнда $N = 15/30$ это означает: на матрицах 91×182 и 406×812 проверять числом нечего — доказано.

Определение 1 (нормированная период-матрица). В симплектическом базисе $\mathfrak{B} = \{a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g\}$ нормируем формы условием $\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}$ и положим $\Omega_{ij} = \int_{b_i} \omega_j$.

Теорема 2 (соотношения Римана). Для период-матрицы выполнены: (1) $\Omega^T = \Omega$; (2) $\text{Im } \Omega$ положительно определена: для любого $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}^g$ имеет место $\lambda^T (\text{Im } \Omega) \lambda > 0$.

Доказательство. Инструмент — билинейное тождество Римана. Для фундаментального $4g$ -угольника F с рёбрами a_i, b_i и замкнутых форм α, β формула Стокса с сокращением противоположных рёбер даёт

$$\iint_F \alpha \wedge \beta = \sum_{i=1}^g \left(\int_{a_i} \alpha \int_{b_i} \beta - \int_{b_i} \alpha \int_{a_i} \beta \right).$$

Симметрия: при $\alpha = \omega_j, \beta = \omega_k$ голоморфный $(2, 0)$ -объект $\omega_j \wedge \omega_k = 0$ ($\Omega_{C_N}^2 = 0$), и тождество даёт $\Omega_{jk} - \Omega_{kj} = 0$. *Положительность:* при $\alpha = \omega = \sum \lambda_k \omega_k, \beta = \bar{\omega}$ имеем $\omega \wedge \bar{\omega} = |g|^2 dz \wedge d\bar{z} = -2i |g|^2 dx \wedge dy$; левая часть $= -2i \int_{C_N} |g|^2 dx dy$; правая с учётом $\int_{a_i} \omega = \lambda_i, \int_{b_i} \omega = (\Omega \lambda^T)_i$ равна $-2i \lambda^T (\text{Im } \Omega) \bar{\lambda}^T$ (использована симметрия пункта 1). Сокращая $-2i: \lambda^T (\text{Im } \Omega) \bar{\lambda}^T = \int_{C_N} |g|^2 dx dy > 0$ — для вещественного $\lambda \neq 0$ это утверждение 2. $\square$

Замечание 3 (почему не нужен самосопряжённый оператор). «Симплектический» относится исключительно к косой форме пересечений J на целочисленной решётке $H_1(C_N, \mathbb{Z})$ — объекту топологическому. В теореме участвуют ровно два построенных объекта: решётка циклов и интегралы форм. Соотношения Римана — тождество, которое наша собственная период-матрица обязана выполнять. Числа — лишь одноразовая санити-строка вне текста.

Сводка доказанного: итог

Теорема доказана билинейным тождеством Римана; единственная аналитическая посылка — формула Стокса. Следствие для программы: форма J — поляризация, вход модуля индексов решётки Ходжа (теорема 3).

Верификация: как воспроизвести

Тождественная природа теоремы означает: верификация — машинное доказательство структуры, а не численный прогон. Lean-панель проверяет целочисленные следствия (ранги 91, 406); лаборатория — санити-строку (V7: ранг = g , обусловленности 8.63, 18.17).

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункт «Стенды»/«Сертификаты»), Lean: `verification/lean/HodgeLaboratory.lean`.